

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1

По дисциплине: «МРЗВИС»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Пальчастый Я.М.
Проверил:
Андренко К.В

Вариант 9

Цель: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа **«исключающее ИЛИ»** (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассурасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

A	B	$A \oplus B$
3	3	3
3	-8	-8
-8	3	-8
-8	-8	3

Результат работы программы:

"C:\Users\arosl\PycharmProjects\MRZVIS

4.1\venv\Scripts\python.exe"

"C:\Users\arosl\PycharmProjects\MRZVIS 4.1\main.py"

Нормализованные входы:

[[1. 1.]

[1. 0.]

[0. 1.]

[0. 0.]]

Нормализованные эталоны: [1. 0. 0. 1.]

MLP эпоха 0 | Es = 0.52649034

>>> MLP: сходимость за 374 эпох, Es = 0.00498881

--- Результаты MLP ---

A = 3 | B = 3 | эталон = 3 | выход = 2.328 | класс = 3 | ОК

A = 3 | B = -8 | эталон = -8 | выход = -7.482 | класс = -8 | ОК

A = -8 | B = 3 | эталон = -8 | выход = -7.483 | класс = -8 | ОК

A = -8 | B = -8 | эталон = 3 | выход = 2.543 | класс = 3 | ОК

Точность MLP: 4 / 4 = 100.0 %

SLP эпоха 0 | Es = 0.5322195

SLP эпоха 1000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 2000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 3000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 4000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 5000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 6000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 7000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 8000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 9000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 10000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 11000 | Es = 0.53273081

SLP эпоха 12000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 13000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 14000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 15000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 16000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 17000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 18000 | $E_s = 0.53273081$

SLP эпоха 19000 | $E_s = 0.53273081$

>>> SLP: НЕ сошёлся за 20000 эпох, $E_s = 0.53273081$

--- Результаты однослойного персептрона ---

$A = 3$ | $B = 3$ | эталон = 3 | выход = -2.677 | класс = -8 | FAIL

$A = 3$ | $B = -8$ | эталон = -8 | выход = -2.677 | класс = -8 | ОК

$A = -8$ | $B = 3$ | эталон = -8 | выход = -2.5 | класс = -8 | ОК

$A = -8$ | $B = -8$ | эталон = 3 | выход = -2.5 | класс = -8 | FAIL

Точность SLP: $2 / 4 = 50.0 \%$

=====

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБУЧЕННОЙ СЕТИ

=====

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10].

Для выхода введите 'q'.

Введите A и B через пробел (или 'q' для выхода): 0 0

$A = 0.0$ | $B = 0.0$

Выход сети: $y_{\hat{}}$ = -3.6678

Класс: -8 - c1 (логическая 1)

Расстояние до c0 = 6.6678

Расстояние до c1 = 4.3322

Введите A и B через пробел (или 'q' для выхода): 5 -3

A = 5.0 | B = -3.0

Выход сети: $y_{\text{hat}} = -0.1303$

Класс: 3 - c0 (логический 0)

Расстояние до c0 = 3.1303

Расстояние до c1 = 7.8697

Введите A и B через пробел (или 'q' для выхода): -5 5

A = -5.0 | B = 5.0

Выход сети: $y_{\text{hat}} = -3.6709$

Класс: -8 - c1 (логическая 1)

Расстояние до c0 = 6.6709

Расстояние до c1 = 4.3291

Введите A и B через пробел (или 'q' для выхода): 7 7

A = 7.0 | B = 7.0

Выход сети: $y_{\text{hat}} = 2.6907$

Класс: 3 - c0 (логический 0)

Расстояние до c0 = 0.3093

Расстояние до c1 = 10.6907

Введите A и B через пробел (или 'q' для выхода): **Точность SLP: 2 / 4 = 50.0 %1. Смогли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)?**

Нет, однослойный персептрон не смог решить задачу XOR. Во всех запусках обучение однослойного персептрона не достигало критерия остановки (epochs = None), итоговая ошибка оставалась высокой ($E_s \approx 0.50-0.55$), а точность классификации составляла 0.5, то есть правильно классифицировались только два из четырёх примеров.

Множество точек XOR не может быть разделено одной прямой, независимо от того, какие числовые значения используются для классов. Замена меток не меняет

геометрию задачи, поэтому однослойная модель принципиально неспособна её решить.

2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?

Многослойный персептрон корректно решил задачу XOR.

В большинстве запусков при `linear_output=False` (сигмоида на всех слоях) и корректных гиперпараметрах (например, `lr = 0.05–0.2`, `momentum = 0.9`) МСП достигал:

- **accuracy = 1.0** (все 4 примера классифицированы правильно),
- **$E_s \leq 1e-3$** ,
- сходимость наступала в диапазоне **от ~70 до ~6000 эпох** в зависимости от seed и гиперпараметров.

Архитектура 2-2-1 является минимальной архитектурой, способной решить XOR.

3. Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?

Использование числовых меток 3 и -8 вместо бинарных 0 и 1 влияет на обучение следующим образом:

1. Сигмоида на выходе выдаёт значения в диапазоне (0,1). Поэтому целевые значения необходимо масштабировать в диапазон [0,1], а после предсказания - обратно дескалировать. Это было реализовано в коде.
2. Если использовать линейный выход (`linear_output=True`), масштабирование не требуется, но:
 - возрастает риск переполнения весов,
 - появляются NaN,
 - обучение становится менее стабильным.
3. При корректном масштабировании меток и сигмоиде на выходе обучение проходит стабильно и предсказуемо.

Итог: диапазон меток не меняет сложность задачи, но требует корректного выбора функции активации и масштабирования.

4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?

Потому что XOR - **нелинейно разделимая задача**. Ни одна линейная модель не может разделить точки XOR одной гиперплоскостью.

Скрытый слой позволяет:

- построить нелинейное преобразование входного пространства,
- разделить классы в новом пространстве признаков,
- реализовать комбинацию нелинейных функций, достаточную для аппроксимации XOR.

Архитектура 2-2-1 является минимальной архитектурой, способной решить XOR.

5. Как результаты для числовых классов из диапазона $[-10; 10]$ соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?

Сложность задачи не изменилась.

- Геометрия входных данных осталась прежней: четыре точки XOR в двумерном пространстве.
- Линейная неразделимость сохраняется независимо от того, какие числовые значения используются для классов.
- МСП решает задачу так же, как и в классическом случае.

Единственное отличие - масштабирование выходных значений, необходимое при использовании сигмоиды.

Вывод

Однослойный персептрон не способен решить XOR — это подтверждено экспериментально (ассигасу = 0.5, Ес высокое, сходимости нет).

Многослойный персептрон 2-2-1 успешно решает XOR, достигая ассигасу = 1.0 и низкой ошибки при корректных гиперпараметрах.

Числовые метки 3 и -8 не усложняют задачу, но требуют масштабирования при сигмоидном выходе.

Наличие скрытого слоя является необходимым и достаточным условием для решения XOR.